机械优化设计

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A、B） 共____页第____页

2012～2013学年第 上 学期 课程代码________ 课程名称 机械优化设计 学分____ 课程性质:必修□、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷□

专业班级（教学班） 考试日期 2013年6月2? 命题教师__________ 系（所或教研室）主任审批签名__________

在设计空间中，~~目标函数值相等的点的连线~~，① 目标函数等值线的簇心即是最优点

一．简要回答下列问题：(每小题5分，共40分)

1. 什么叫函数等值线。从等值线图上可以看出目标函数的哪些性质? p21
2. 什么叫梯度? 梯度有哪些重要性质? p27
3. 什么是最优步长? 如何理解"一维搜索的实质就是一元函数求极值"这句话?
4. 数值迭代法的基本思想是什么? 迭代格式是什么? 收敛条件有什么作用? p47
5. 什么是有极值的搜索区间?
6. 什么是共轭方向? 如何产生共轭方向?
7. 试例举你知道的无约束优化方法，并简单说明其搜索方向产生的思想?
8. 随机方向法中的可行搜索方向是怎样产生的? p127

二．计算题（10分）

1 试绘制下列优化问题的设计空间、可行域和目标函数等值线图;

2. 计算 $x=[2\quad 0]^T$ 点的梯度和海赛阵 $\nabla F(\vec{x})=\begin{bmatrix}-2\\0\end{bmatrix}$

$$\min\ F(x)=(x_1-3)^2+x_2^2$$

$$s.t.\ g_1(x)=x_1^2+x_2-4\le 0$$

$$g_2(x)=-x_2\le 0 \qquad G(\vec{x})=\begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix}$$

$$g_3(x)=-x_1\le 0$$

三．（10分）

约束优化问题的数学模型为

$$\min\ F(X)=4x_1-x_2^2-12$$

$$s.t.\quad g_1(X)=-x_1\le 0$$

$$g_2(X)=-x_2\le 0$$

$$h_1(X)=x_1^2+x_2^2-25=0$$

试按混合罚函数法构造罚函数(不用求解)。简述罚函数法的基本原理及内罚项(障碍项)和外罚项(惩罚项)的意义 。

四．回答并计算：(15分) P.

1. K-T 条件的内容是什么?

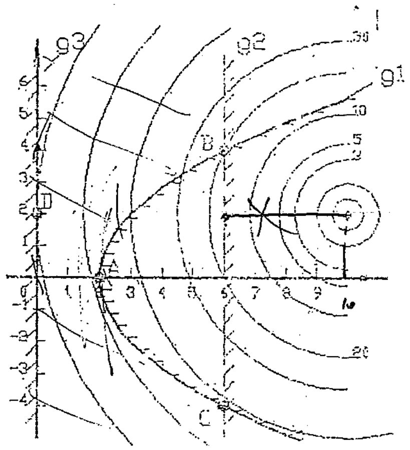
2. 约束优化问题的数学模型为:

$$\min F(x)=(x_1-10)^2+(x_2-2)^2$$

$$s.t.\ g_1(x)=-x_2^2+4x_1-8\le 0$$

$$g_2(x)=x_1-6\le 0$$

$$g_3(x)=-x_1\le 0$$



该问题的几何图形如图所示，计算判断 $\begin{cases}u_1=\frac{3}{2}\\u_2=6\end{cases}$ 2

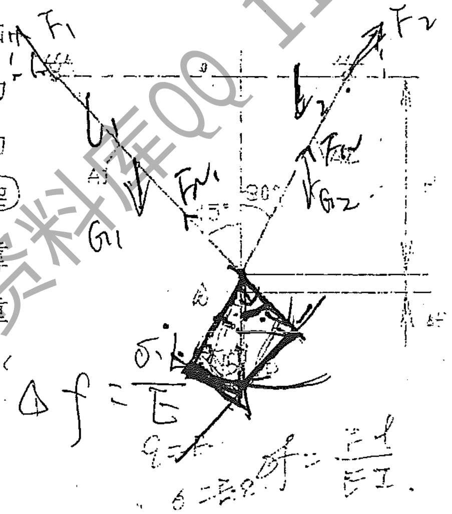
$$x_A=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}\times\quad x_B=\begin{bmatrix}6\\4\end{bmatrix}\checkmark\quad x_C=\begin{bmatrix}6\\-4\end{bmatrix}\checkmark$$

是否满足K-T条件，并用图形判断这些点中哪些是局部最优点? 哪些是全局最优点? B C

五．简述产生可行初始点的算法步骤，并画出框图。(10分) 15

六．应用题(共20分)：试建立下列问题的优化设计数学模型，不用求解。

设一重量为P的物体，悬挂在两根钢丝绳上，如图所示。已知钢丝绳的许用应力为[σ]，弹性模量为E，为保证此装置正常工作，除要求钢丝绳的工作应力不大于许用应力外，还规定悬挂点的铅垂位移Δf不超过[f]，A1和A2应在Amin和Amax之间，以此结构的总重量最轻为目标，求钢丝绳的面积A1和A2(钢丝绳的比重为 r)，试写出该问题的优化设计数学模型。



设 X 为 n 个随机数 $\{\ \Delta f=\frac{\sigma l}{E}$ $\sigma=\frac{F}{A}$ $\Delta f=\frac{Fl}{EA}$

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后[illegible] 2、[illegible]用A4纸格式打印贴在试卷版芯中。

一、填空题

1.组成优化设计数学模型的三要素是 设计变量 、 目标函数 、 约束条件 。

2.函数 $f\left(x_1,x_2\right)=x_1^2+x_2^2-4x_1x_2+5$ 在 $X_0=\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$ 点处的梯度为 $\begin{bmatrix}-12\\0\end{bmatrix}$，海赛矩阵为 $\begin{bmatrix}2&-4\\-4&2\end{bmatrix}$

3.目标函数是一项设计所追求的指标的数学反映，因此对它最基本的要求是能用来评价设计的优劣，，同时必须是设计变量的可计算函数 。

4.建立优化设计数学模型的基本原则是确切反映 工程实际问题，的基础上力求简洁 。

5.约束条件的尺度变换常称 规格化，这是为改善数学模型性态常用的一种方法。

6.随机方向法所用的步长一般按 加速步长 法来确定，此法是指依次迭代的步长按一定的比例 递增的方法。

7.最速下降法以 负梯度 方向作为搜索方向，因此最速下降法又称为 梯度法，其收敛速度较 慢 。

8.二元函数在某点处取得极值的充分条件是 $\nabla f\left(X_0\right)=0$ 必要条件是该点处的海赛矩阵正定

9.拉格朗日乘子法的基本思想是通过增加变量将等式约束 优化问题变成 无约束优化问题，这种方法又被称为 升维 法。

10 改变复合形形状的搜索方法主要有反射，扩张，收缩，压缩

11 坐标轮换法的基本思想是把多变量 的优化问题转化为 单变量 的优化问题

12. 在选择约束条件时应特别注意避免出现 相互矛盾的约束， ，另外应当尽量减少不必要的约束 。

13. 目标函数是 n 维变量的函数，它的函数图像只能在n+1, 空间中描述出来，为了在 n 维空间中反映目标函数的变化情况，常采用 目标函数等值面 的方法。

14.数学规划法的迭代公式是 $X^{k+1}=X^k+\alpha_k d^k$ ，其核心是 建立搜索方向， 和 计算最佳步长

15 协调曲线法是用来解决 设计目标互相矛盾 的多目标优化设计问题的，

16 机械优化设计的一般过程中， 建立优化设计数学模型 是首要和关键的一步，它是取得正确结果的前提。

二 名词解释

1. 凸规划

对于约束优化问题

$$\min f(X)$$

$$s.t.\quad g_j(X)\le 0\quad (j=1,2,3,\cdots,m)$$

若 $f(X)$、$g_j(X)$ $(j=1,2,3,\cdots,m)$ 都为凸函数，则称此问题为凸规划。

2. 可行搜索方向

是指当设计点沿该方向作微量移动时，目标函数值下降，且不会越出可行域。

3. 设计空间：n 个设计变量为坐标所组成的实空间，它是所有设计方案的组合

4. 可靠度

5. 收敛性

是指某种迭代程序产生的序列 $\left\{X^k\left(k=0,1,\cdots\right)\right\}$ 收敛于 $\lim\limits_{k\to\infty}X^{k+1}=X^*$

6. 非劣解：是指若有 m 个目标 $f_i(X)\left(i=1,2\cdots,m\right)$，当要求 m-1 个目标函数值不变坏时，找不到一个 X，使得另一个目标函数值 $f_i(X)$ 比 $f_i(X^*)$，则将此 X^* 为非劣解。

7. 黄金分割法：是指将一线段分成两段的方法，使整段长与较长段的长度比值等于较长段与较短段长度的比值。

8. 可行域：满足所有约束条件的设计点，它在设计空间中的活动范围称作可行域。

9.维修度 略

三、简答题

1. 什么是内点惩罚函数法？什么是外点惩罚函数法？他们适用的优化问题是什么？在构造惩罚函数时，内点惩罚函数法和外点惩罚函数法的惩罚因子的选取有何不同？

1）内点惩罚函数法是将新目标函数定义于可行域内，序列迭代点在可行域内逐步逼近约束边界上的最优点。内点法只能用来求解具有不等式约束的优化问题。内点惩罚函数法的惩罚因子是由大到小，且趋近于 0 的数列。相邻两次迭代的惩罚因子的关系为 $r^k=cr^{k-1}(k=1,2,\cdots)$ c 为惩罚因子的缩减系数，其为小于 1 的正数，通常取值范围在 0.1～0.7

2）外点惩罚函数法[illegible]将新目标函数定义在可行域之外，序列迭代点从可行域[illegible]

因为 $f(\alpha_1) > f(\alpha_2)$。所以消去区间 $[a, \alpha_1]$，得到新的搜索区间 $[\alpha_1, b]$，

即 $[\alpha_1, b] = [a, b] = [0.5056, 1]$。

第一次迭代：

插入点 $\alpha_1 = 0.6944$，　$\alpha_2 = 0.5056 + 0.618(1 - 0.5056) = 0.8111$

相应插入点的函数值 $f(\alpha_1) = 29.4962, f(\alpha_2) = 25.4690$，

由于 $f(\alpha_1) > f(\alpha_2)$，故消去所以消去区间 $[a, \alpha_1]$，得到新的搜索区间 $[\alpha_1, b]$，则形成新的搜索区间 $[\alpha_1, b] = [a, b] = [0.6944, 1]$。至此完成第一次迭代，继续重复迭代过程，最终可得到极小点。

3、用牛顿法求目标函数 $f(X) = 16x_1^2 + 25x_2^2 + 5$ 的极小点，设 $X^{(0)} = [2 \quad 2]^T$。

解：由 $X^{(0)} = [2 \quad 2]^T$ 则 $\nabla f(X^0) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x_1} \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32x_1 \\ 50x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64 \\ 100 \end{bmatrix}$

$$\nabla^2 f(X^0) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 50 \end{bmatrix}，其逆矩阵为 \left[\nabla^2 f(X^0)\right]^{-1} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{32} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{50} \end{bmatrix}$$

因此可得：$X^1 = X^0 - \left[\nabla^2 f(X^0)\right]^{-1} \nabla f(X^0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dfrac{1}{32} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{50} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 64 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$f(X^1) = 5$，从而经过一次迭代即求得极小点 $X^* = [0 \quad 0]^T$，$f(X^*) = 5$

4.下表是用黄金分割法求目标函数 $f(\alpha) = \alpha + \dfrac{20}{\alpha}$ 的极小值的计算过程，请完成下表。

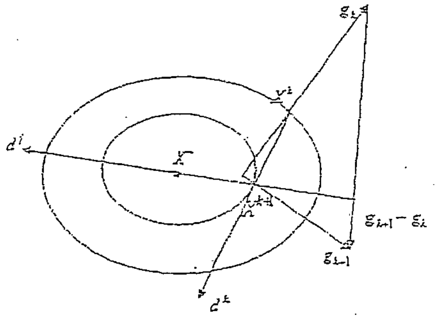
迭代序号	a	α_1	α_2	b	y_1	比较	y_2
0	0.2						
1							

迭代序号	a	α_1	α_2	b	y_1	比较	y_2
0	0.2	0.5056	0.6944	1	40.0626	〉	29.4962
1	0.5056	0.6944	0.8111	1	29.4962	〉	25.4690

之外逐渐逼近约束边界上的最优点。外点法可以用来求解含不等式和等式约束的优化问题。外点惩罚函数法的惩罚因子，它是由小到大，且趋于∞的数列。惩罚因子按下式递增 $r^k = cr^{k-1}(k=1,2,\cdots)$，式中 c 为惩罚因子的递增系数，通常取 $c=5\sim10$

2．共轭梯度法中，共轭方向和梯度之间的关系是怎样的？试画图说明。

对于二次函数，$f(X)=\frac{1}{2}X^TGX+b^TX+c$，从 X^k 点出发，沿 G 的某一共轭方向 d^k 作一维搜索，到达 X^{k+1} 点，则 X^{k+1} 点处的搜索方向 d^j 应满足 $(d^j)^T(g_{k+1}-g_k)=0$，即终点 X^{k+1} 与始点 X^k 的梯度之差 $g_{k+1}-g_k$ 与 d^k 的共轭方向 d^j 正交。



3．为什么说共轭梯度法实质上是对最速下降法进行的一种改进？

答：共轭梯度法是共轭方向法中的一种，在该方向法中每一个共轭向量都依赖于迭代点处的负梯度构造出来的。共轭梯度法的第一个搜索方向取负梯度方向，这是最速下降法。其余各步的搜索方向是将负梯度偏转一个角度，也就是对负梯度进行修正。所以共轭梯度法的实质是对最速下降法的一种改进。

4.写出故障树的基本符号及表示的因果关系。

略

5.算法的收敛准则由哪些？试简单说明。

略

6.优化设计的数学模型一般有哪几部分组成？简单说明。

略

7．简述随机方向法的基本思路

答：随机方向法的基本思路是在可行域内选择一个初始点，利用随机数的概率特性，产生若干个随机方向，并从中选择一个能使目标函数值下降最快的随机方向作为可行搜索方向。从初始点出发，沿搜索方向以一定的步长进行搜索，得到新的 X 值，新点应该满足一定的条件，至此完成第一次迭代。然后将起始点移至 X，重复以上过程，经过若干次迭代计算后，最终取得约束最优解。

三、计算题

1．试用牛顿法求 $f(X)=8x_1^2+5x_2^2$ 的最优解，设 $X^{(0)}=[10\quad 10]^T$。

初始点为 $X^{(0)}=[10\quad 10]^T$，则初始点处的函数值和梯度分别为

$$f(X^0)=1700$$

$$\nabla f(X^0)=\begin{bmatrix}16x_1+4x_2\\4x_1+10x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}200\\140\end{bmatrix}$$，沿梯度方向进行一维搜索，有

$$X^1=X^0-\alpha_0\nabla f(X^0)=\begin{bmatrix}10\\10\end{bmatrix}-\alpha_0\begin{bmatrix}200\\140\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10-200\alpha_0\\10-140\alpha_0\end{bmatrix}$$

α_0 为一维搜索最佳步长，应满足极值必要条件

$$\begin{aligned}f(X^1)&=\min_{\alpha} f[X^0-\alpha\nabla f(X^0)]\\&=\min_{\alpha}\{8\times(10-200\alpha_0)^2+4\times(10-200\alpha_0)\times(10-140\alpha_0)+5\times(10-140\alpha_0)^2\}\\&=\min_{\alpha}\varphi(\alpha)\end{aligned}$$

$\varphi'(\alpha_0)=1060000\alpha_0-59600=0$，

从而算出一维搜索最佳步长 $\alpha_0=\frac{59600}{1060000}=0.0562264$

则第一次迭代设计点位置和函数值 $X^1=\begin{bmatrix}10-200\alpha_0\\10-140\alpha_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1.2452830\\2.1283019\end{bmatrix}$

$f(X^1)=24.4528302$，从而完成第一次迭代。按上面的过程依次进行下去，便可求得最优解。

2、试用黄金分割法求函数 $f(\alpha)=\alpha+\frac{20}{\alpha}$ 的极小点和极小值，设搜索区间 $[a,b]=[0.2,1]$（迭代一次即可）

解：显然此时，搜索区间 $[a,b]=[0.2,1]$，首先插入两点 α_1 和 α_2，由式

$$\alpha_1=b-\lambda(b-a)=1-0.618(1-0.2)=0.5056$$

$$\alpha_2=a+\lambda(b-a)=0.2+0.618\times(1-0.2)=0.6944$$

计算相应插入点的函数值 $f(\alpha_1)=40.0626$，$f(\alpha_2)=29.4962$。